

# DE L'ŒIL QUI VOIT DE LOIN

Principes de l'observation satellite, capteurs, résolutions, plateformes.

| DOMAINE                 | LONGUEUR D'ONDE         | USAGE                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Visible                 | 0.4 – 0.7 $\mu\text{m}$ | Couleur naturelle      |
| NIR (proche infrarouge) | 0.7 – 1.3 $\mu\text{m}$ | Vigueur végétale       |
| SWIR                    | 1.3 – 2.5 $\mu\text{m}$ | Humidité               |
| Thermique               | 8 – 14 $\mu\text{m}$    | Température de surface |

## OPTIQUE (PASSIF)

- Lumière solaire réfléchie
- Bloqué par les nuages
- Ex. Sentinel-2, Landsat

## RADAR / SAR (ACTIF)

- Émet sa propre onde
- Traverse nuages et nuit
- Ex. Sentinel-1

- Résolution spatiale : taille au sol d'un pixel
- Résolution spectrale : nombre/finesse des bandes
- Résolution temporelle : fréquence de revisite
- Résolution radiométrique : niveaux d'intensité codés

ATTENTION

## À NE PAS CONFONDRE

Aucun satellite ne maximise les quatre résolutions à la fois : c'est toujours un compromis physique et budgétaire, jamais un oubli des fabricants.

### REMARQUE

#### HYPERSPECTRAL VS MULTISPECTRAL, ET SIGNATURE RADAR

Hyperspectral (PRISMA, EnMAP) : plusieurs centaines de bandes contiguës très fines, vs une dizaine de bandes larges en multispectral (Sentinel-2). En polarimétrie SAR, le double-rebond (façade + sol, tronc + eau) est une signature caractéristique, utile pour distinguer une forêt inondée d'une forêt sur sol sec.